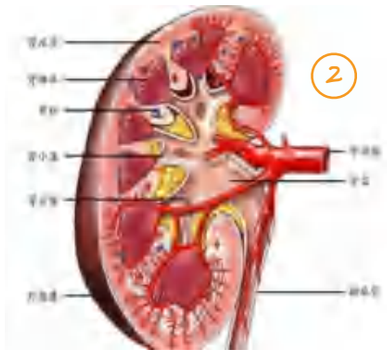
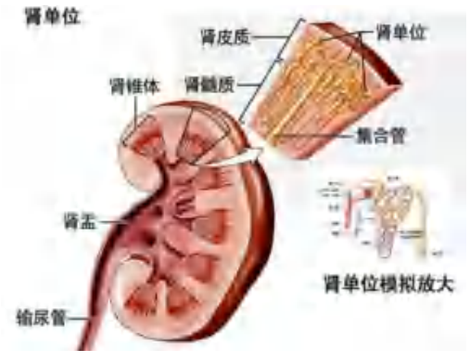
生理学 尿的生成和排出 ①

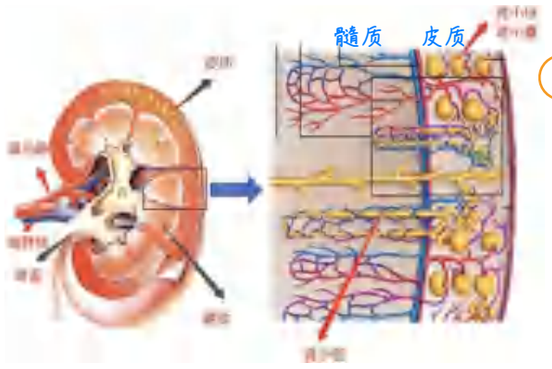
核心精讲·泌尿概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



②





③

滤过形成原尿

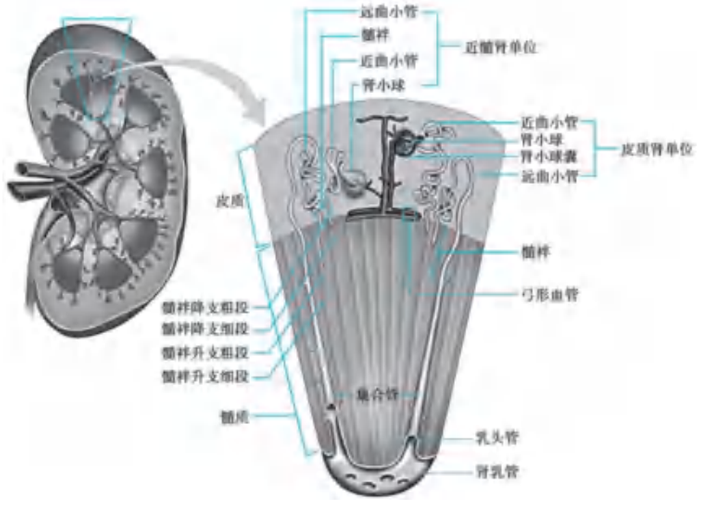
肾皮质：主要是肾小球+肾小囊

肾髓质有肾锥体：主要是肾小管和集合管，肾锥体尖端称为肾乳头

尿的浓缩稀释

集合管汇集到肾乳头→肾小盏→肾大盏→肾盂→输尿管

肾脏是供血最丰富器官之一（约 1200ml/分），肾血流量远超过其代谢需要，绝大部分血流供应肾皮质 ④



① 形成感性认识，尿的生成包括三个基本过程：
1.血液经肾小球毛细血管滤过形成超滤液（原尿）
2.超滤液被肾小管和集合管选择性重吸收到血液
3.肾小管和集合管的分泌，最终形成终尿

② 肾脏是实质性器官，位于腹腔后上部，脊椎两旁，属于腹膜后器官（胃后十二水平降，胰输直下肾肾上）。肾实质分为皮质和髓质两部分。
①.皮质位于表层，富含血管，主要有肾小体（肾小球和肾小囊）和肾小管构成。
②.髓质位于深处，血管较少，由多个圆锥形实体肾锥体构成，锥体的基底部在皮质和髓质之间的边缘处，顶部伸向肾窦，止于肾乳头。

在肾单位生成的尿液经集合管在肾乳头处的开口进入肾小盏、肾大盏和肾盂，最终经输尿管流入膀胱。
肾盏、肾盂和输尿管壁内含有平滑肌，其收缩运动推动尿液流向膀胱。

③ 肾单位是肾脏的基本功能单位，由肾小体（肾小球加肾小囊）和与之相连的肾小管组成（不包含集合管），肾单位和集合管共同完成尿的生成过程。

肾脏不能再生新的肾单位。肾脏损伤、疾病或正常衰老的情况下，肾单位的数量将逐渐减少。40岁后，功能性肾单位的数量，每10年大概减少10%，但在正常情况下，剩余的肾单位足以完成正常的泌尿功能。

④ 强调：肾血流量约1200ml/min，且远超肾脏本身的代谢需求，主要是为了排除机体代谢终产物、进入机体过剩的物质和异物，给“血液”“洗澡”，故其大部分血流供应肾皮质，因肾皮质血管丰富，且肾小球、肾小囊专门搞“滤过”。

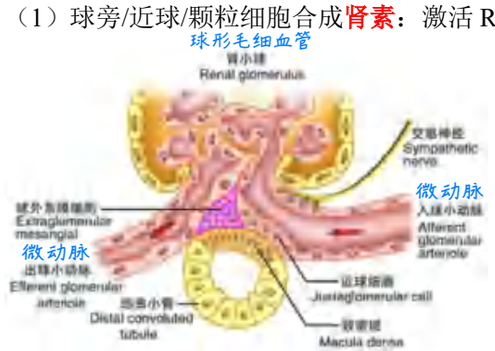
VS 颈动脉体、主动脉体

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢，而是为了实现其调节呼吸的功能

一、肾的内分泌功能

肾生理功能
- 泌尿
  - 排代谢性产物
  - 调节水电解质平衡
  - 调节酸碱平衡
- 内分泌功能
  - 分泌
    - 肾素
    - EPO
    - α-羟化酶
    - 前列腺素、激肽释放酶
  - 灭活
    - 胃泌素
    - 甲状旁腺素

（1）球旁/近球/颗粒细胞合成**肾素**：激活 RAAS 系统



⑤球旁器：

①球旁/近球/颗粒细胞：肾素
VS 球内系膜细胞(与滤过有关)

②球外系膜细胞：吞噬、收缩

③远曲小管致密斑：管球反馈
感受流经小管中的Na+
小管中的Na+↓→肾素↑

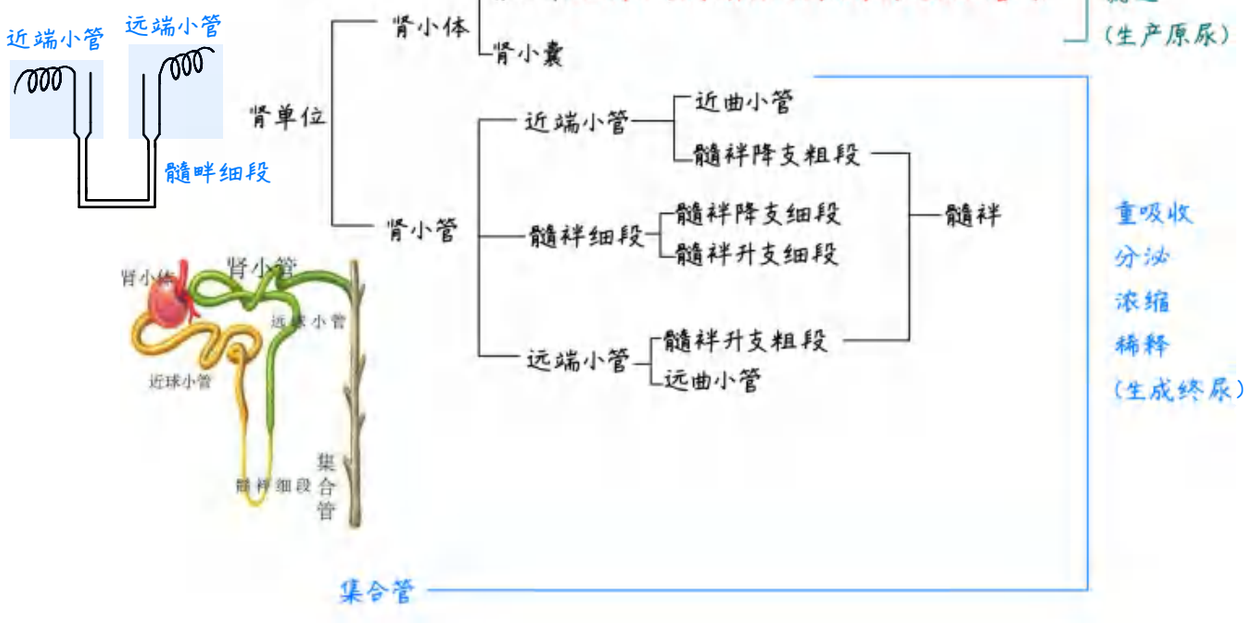
⑥

（2）肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞合成**促红细胞生成素**：EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（**肾性贫血**）

（3）肾小管上皮细胞合成 **1α-羟化酶**：皮肤胆固醇经紫外线→$VitD_3$，经肝脏→25(OH)$VitD_3$，经肾脏→(1,25)$(OH)_2VitD_3$/活化 VitD/钙三醇/骨化三醇（一个羟基一个肝、两个羟基两个肾）。钙三醇可升钙、升磷，因此肾衰竭可致低钙血症
肾衰竭→肾小管上皮细胞合成1α-羟化酶↓→钙三醇↓→低钙
调节局部血流

（4）前列腺素、激肽释放酶

二、尿生成和排出的基本功能单位 ⑦



⑤球旁器由球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞三部分组成。球旁器主要分布在皮质肾单位，因皮质肾单位含肾素比较多，而近髓肾单位几乎不含肾素。

①.球旁细胞/颗粒细胞，是入球小动脉管壁中一些特殊分化的平滑肌细胞，细胞内含分泌颗粒，能合成储存和释放肾素。

②.致密斑位于穿过入球和出球小动脉之间的远曲小管起始部，此处的上皮细胞呈高柱状，使管腔内局部呈现斑状隆起，称为致密斑。

串联：致密斑能感受小管液中NaCl含量的变化，将信息传递给邻近的球旁细胞或球外系膜细胞，调节球旁细胞对肾素的分泌，进而调节血管收缩及肾小球滤过，称管-球反馈

③.球外系膜细胞是位于入球小动脉、出球小动脉和致密斑之间的一群细胞，具有吞噬和收缩等功能。(VS 球内系膜细胞与肾小球滤过相关)

⑥强调：是肾皮质的肾小管(肾皮质主要是肾小体即肾小球和肾小囊，但也有肾小管)周围的间质细胞如成纤维细胞合成分泌促红细胞生成素EPO

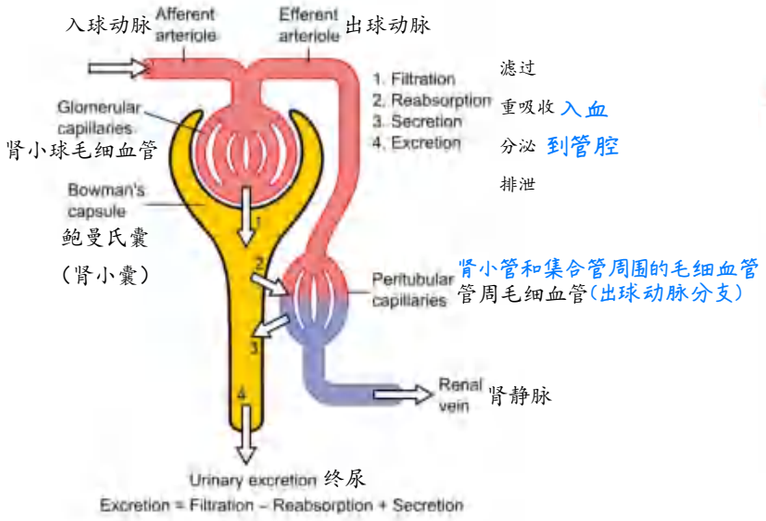
⑦理顺知识点：
肾单位是肾脏的基本功能单位，是由肾小体和与之连接的肾小管组成，肾单位与集合管共同完成尿的生成过程。

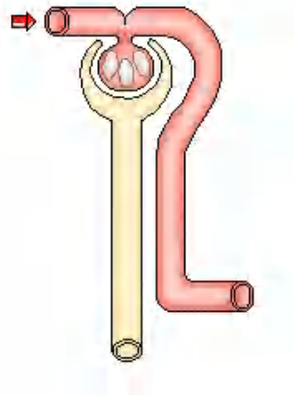
肾小体是由肾小球和肾小囊组成。肾小球是位于入球小动脉和出球小动脉之间的一团毛细血管簇，由入球小动脉分支成40~50条平行且相互吻合成网的毛细血管网，最后汇合形成出球小动脉。
肾小球外侧被肾小囊所包裹，肾小囊的脏层和壁层之间的间隙称为肾小囊腔，从肾小球滤过的液体流入肾小囊中，肾小囊延续即为肾小管。

肾小管包括近曲小管、髓袢、远曲小管。肾小管的初始段高度屈曲，称为近曲小管。肾小管走行在髓质的一段呈“U”形，称为髓袢。
髓袢由降支和升支组成，与近曲小管连接的降支其管径比较粗，称为降支粗段，也称近直小管；随后管腔变薄，管腔缩窄，称为降支细段。随后折返形成升支细段，继续上行管径增粗称为升支粗段。髓袢连接着远曲小管。
近曲小管和髓袢降支粗段，称为近端小管；髓袢升支粗段和远曲小管，称为远端小管。远曲小管与集合管相连接。

肾髓质又分为外髓部和内髓部。

（1）尿生成和排出的基本过程 ⑧



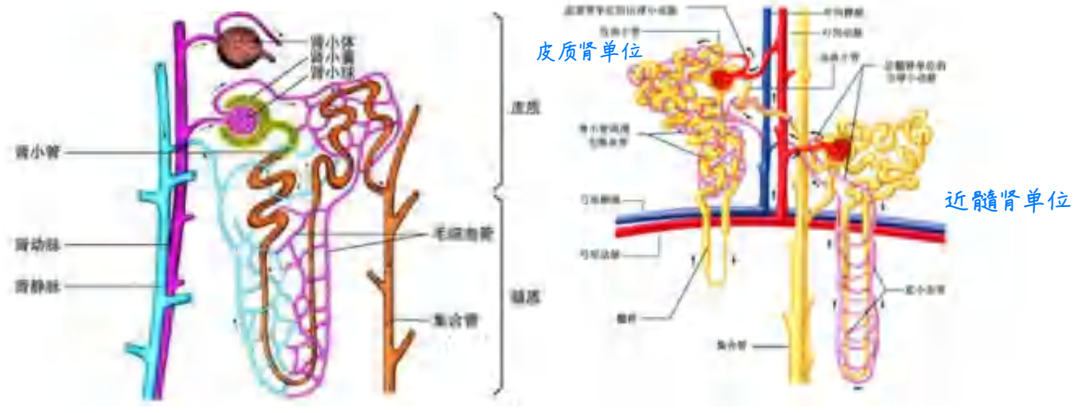


⑧ 肾小管和集合管的重吸收是指小管液中的成分被肾小管上皮细胞转运返回血液的过程。
肾小管和集合管的分泌是指肾小管上皮细胞将一些物质经顶端膜分泌到小管液的过程。
排泄是指机体将代谢产物、进入机体的异物以及过剩的物质排出体外的过程。

（2）按照**肾小体**的所在位置分类 ⑨

	皮质肾单位	近髓肾单位
位置	外皮质层	内皮质层 靠近髓质
数量	多	少
肾单位	小	大
入、出球动脉口径	入球动脉口径比出球动脉大→肾小球毛细血管血压高→利于肾小球滤过	入球动脉口径与出球动脉相当
小管周围毛细血管	管周毛细血管胶渗压高（多数蛋白质不滤过）→利于小管重吸收	①管周毛细血管（网状小血管）→利于重吸收 ②**U 型直小血管**（与髓袢并行）→利于**维持肾髓质间质高渗** 只有近髓肾单位有

肾小球有滤过屏障,多数蛋白质不能滤过,但水都被滤过,
相当于蛋白质被浓缩,蛋白质构成胶渗压↑



⑨ 理顺知识点：

1.皮质肾单位:此时肾小体位于皮质的外2/3处
①.肾小球体积较小,髓袢较短,不到髓质或只到达外髓部;
②.其入球小动脉的口径>其出球小动脉(两者比例约为2:1),使得肾小球毛细血管血压高,便于滤过;
③.出球小动脉分支形成管周毛细血管网,包绕在肾小管周围,此时毛细血管内因水被滤过,多数蛋白质不滤过,其内胶渗压较高,有利于小管重吸收。

2.近髓肾单位:此时肾小体位于皮质层靠髓质的位置
①.肾小球体积较大(肾小球肯定是在皮质不在髓质的),髓袢较长,可深入到内髓部,有的可达到肾乳头部;
②.入球小动脉和出球小动脉口径无明显差异
③.出球小动脉进一步分支形成两种小血管,一为管周毛细血管网缠绕在近曲小管和远曲小管周围,有利于重吸收;二为U型直小血管,与髓袢伴行,维持肾脏髓质间质高渗和尿液浓缩稀释方面起重要作用。

三、肾清除率

靠肾小球滤过清除

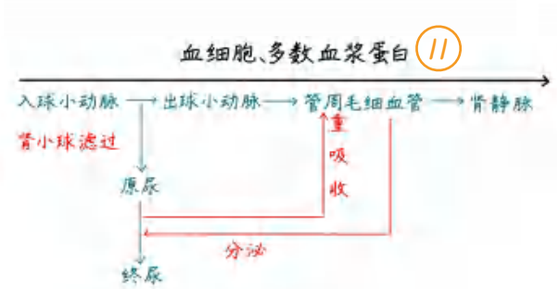
1.概念：双肾在每分钟能将多少毫升血浆（代表清除率）中所含的某物质完全清除 (10)

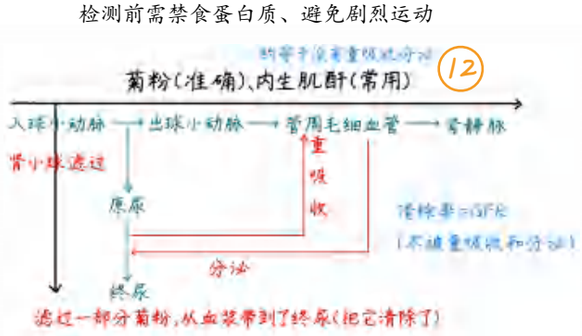
不是比率,是多少毫升血浆

（清除就是把血浆的物质弄到终尿）

内生肌酐即体内组织代谢产生的肌酐

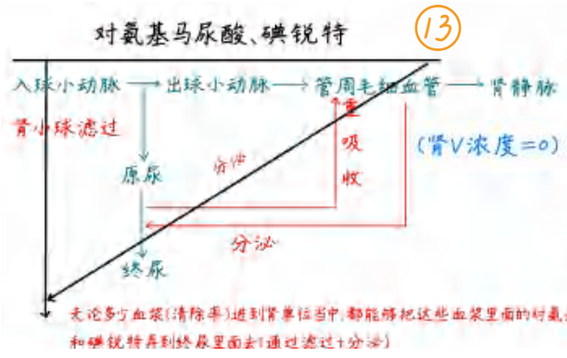
检测前需禁食蛋白质、避免剧烈运动

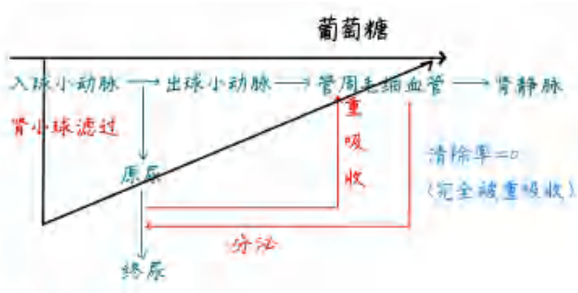




有效肾血浆流量：每分钟流经双肾全部肾单位的血浆量

清除率代表有效肾血浆流量





栗子 ttsx	入球动脉	出球动脉	原尿	终尿	肾静脉	说明
菊粉	100	80	20	20	80	有滤过、无分泌、无重吸收
			无重吸收分泌		二八定律	（清除率=GFR）完全靠小球滤过清除菊粉
菊粉的清除只靠肾小球滤过，即菊粉的滤过率为它的清除率 肾小球滤过多少毫升的血浆、就是将多少毫升血浆中的菊粉完全清除（清除率） 因此菊粉的清除率=肾小球滤过率						
对氨基马尿酸 和 碘锐特	100	80	20	100	0 碘锐特 马尿一点	有滤过（20%） 有分泌（80%）
				全部清掉	都不要 肾血浆流量	无重吸收
对氨基马尿酸和碘锐特的清除靠肾小球滤过和小管分泌，它们在肾静脉浓度为 0 即有多少毫升的血浆进入双肾全部肾单位（有效肾血浆流量）、就是将多少毫升血浆中的对氨基马尿酸和碘锐特完全清除（清除率） 因此对氨基马尿酸和碘锐特的清除率代表有效肾血浆流量						

(10) 理顺知识点：
双肾在单位时间(一般为每分钟)内能将一定容积(通常为ml)血浆中所含的某种物质完全排至终尿,此过程称之为清除,而这个能被完全清除的某物质的血浆毫升数(即一定容积的血浆)就称为该物质的清除率。

由定义可知,清除率能反应肾对不同物质的排泄能力,是一个较好的肾功能测定方法,但实际上肾脏不可能将某一部分血浆中某种物质完全清除出去。
所以清除率只是一个推算的数值,它更能反映的是每分钟内所清除的某种物质的量来自多少毫升血浆,或相当于多少毫升血浆中所含的某物质的量被清除了。

(11) 理顺知识点：
经肾小球滤过后进入肾小囊中形成的是原尿(超滤液),随后进入肾小管中也称为小管液,再经过管周毛细血管和集合管上皮细胞的重吸收、分泌后才形成终尿。即清除为该物质从血浆中弄到终尿里,而滤过指的是该物质从血浆中到原尿里。
图示中可知,血细胞和多数血浆蛋白无法被滤过。

(12) 理顺知识点：
已知菊粉可被肾小球自由滤过,且在肾小管和集合管既不被重吸收,又不被分泌,因此血浆中一部分的菊粉会被肾小球自由滤过后,形成原尿(超滤液)后,经过肾小管和集合管时,菊粉并不被重吸收或分泌,故形成终尿时和原尿中菊粉含量保持一致,故此时滤过(从血浆到原尿)的量数值上等于是清除(从血浆到终尿)的量,即此时清除率=肾小球滤过率GFR。

而内生肌酐同理,但理论上肾小管和集合管能分泌少量肌酐,也可重吸收少量肌酐,但内生肌酐操作方便,数值上也可大致评估GFR,故内生肌酐更常用,但菊粉更准确。

(13) 理顺知识点：
若血浆中某一物质在流经肾脏后,肾静脉中其浓度接近于零,则表明血浆中该物质经肾小球滤过后、肾小管和集合管分泌后(没有重吸收,"一点都不想要"),从血浆中全部被清除(从血浆到终尿里)。

对氨基马尿酸、碘锐特在肾静脉中的浓度为0,即有多少ml的含有对氨基马尿酸、碘锐特的血浆进入双肾全部肾单位(有效肾血浆流量),就将多少ml血浆中的对氨基马尿酸和碘锐特完全清除(从血浆到终尿),因此对氨基马尿酸和碘锐特的清除率就代表了有效肾血流量。

2.常考物质的清除率

清除率代表有效肾血浆流量（对氨基马尿酸和碘锐特）	在肾静脉浓度为 0
清除率=0（葡萄糖完全被近端小管重吸收）	代表最大重吸收率
清除率=GFR（菊粉更准确、内生肌酐更常用） ⑭	**不被小管重吸收和分泌**
清除率＞GFR	被小管**净分泌（一定分泌、可能重吸收）**
清除率＜GFR ⑮	被小管**净重吸收（一定重吸收、可能分泌）**

3.清除率相关计算

（1）成人每天有 35g 代谢终产物需由肾排泄，溶解度约 7g/100ml，因此每天尿量不应少于 500ml（100ml 溶 7g、每天排 35g、所以 35÷7=5）。若 24 小时尿量少于 400ml 为少尿、少于 100ml 为无尿

(35/7)×100

（2）**清除率=尿中物质浓度×每分钟尿量÷血浆中物质浓度**（尿尿除血清）

清除就是把血浆的物质弄到终尿，根据 量=容积×浓度

↓

多少毫升血浆（清除率）×血浆中物质浓度=多少毫升终尿×终尿中物质浓度

容积 × 浓度 = 容积 × 浓度

血浆中的量　　尿中的量

若对氨基马尿酸（或碘锐特）的血浆浓度 0.02mg/ml、尿中浓度 11.88mg/ml、尿量 60ml/h、GFR 125ml/分、血细胞比容 45%，则：

$$\frac{11.88\times60\div60}{0.02}=\text{清除率}$$

清除率=11.88×60÷60÷0.02=594ml/分 对氨基马尿酸和碘锐特的清除率可代表有效肾血浆流量，若假设肾动脉中的对氨基马尿酸（或碘锐特）有 90%被肾脏清除，则： 肾血浆流量=594÷90%=660ml/分	肾动脉部分用于供应肾单位以外组织，这部分血浆不被肾小球滤过、不被小管分泌，因此实际肾静脉中对氨基马尿酸（或碘锐特）的浓度并不等于 0
滤过分数=125÷660=19% 滤过分数=GFR÷肾血浆流量	血液流经肾脏时约 19%的血浆经肾小球滤过形成原尿。**肾小球肾炎的滤过分数↓、心衰的滤过分数↑**
肾血流量=660÷（1-45%）=1200ml/分 肾血流量=肾血浆流量÷（1-HCT）	血细胞比容指血细胞在血液中所占容积百分比，则血浆占比为 1-HCT

时间　有效肾血浆流量

90%　10%

肾单位　肾单位以外

更多影响肾小球滤过率(↓)

更多影响肾血浆流量(↓)

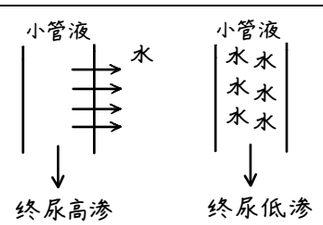
血液 = 红细胞 HCT + 血浆 1-HCT

4.**无溶质水（自由水）清除率**（C_{H_2O}）反映小管**保留水**的能力⑯

说明水都被重吸收，意味着没有被清除

尿液高渗	C_{H_2O} **负**值（自有高富帅保护）
尿液低渗	C_{H_2O} 正值，若小管浓缩功能减退→C_{H_2O} 正值增大

说明水没有怎么被重吸收，水将尿液稀释　重吸收水的能力↓　更多水留在小管



⑭ 内生肌酐是指体内组织代谢所产生的肌酐。
由于肉类食物中含肌酐且肌肉剧烈活动可产生肌酐，故在检测内生肌酐前应禁食肉类食物，避免剧烈运动。

⑮ 理顺知识点：
①.若清除率（从血浆到终尿中）>肾小球滤过率GFR（从血浆到原尿中），说明在经过肾小管和集合管时一定被分泌，其中浓度有所增加，可能有重吸收（此时重吸收量小于分泌量），即小管净分泌。
②.若清除率（从血浆到终尿中）<肾小球滤过率GFR（从血浆到原尿中），说明在肾小管和集合管时一定被重吸收，其中浓度有所降低，可能会有分泌（此时分泌量小于重吸收量），即小管净重吸收。

⑯ 在肾脏生理学中，无溶质水（自由水）是指尿液在被浓缩的过程中，肾小管和集合管每分钟重吸收的纯水量，亦即从尿中除去的那部分纯水量；或指尿液在被稀释的过程中，体内有一定量的纯水被肾排出到尿液中，亦即在尿中加入的那部分纯水量，否则尿液的渗透压不可能成为高渗或低渗，只会与血浆渗透压相等。

①.若尿液为高渗，则此时尿液被浓缩，即肾小管和集合管重吸收水较多，故无溶质水清除率为负值（没有被清除，都重吸收回来了）

②.若尿液为低渗，则此时尿液被稀释，即肾小管和集合管重吸收水较少，故无溶质水清除率为正值（没有被重吸收，都被清除了）
且小管浓缩功能降低，即重吸收水的能力降低，则无溶质水被清除增多，即无溶质水清除率正值增大。

四、肾血流量的调节

1.神经调节：交感神经→肾血管 α_1-R；交感神经→球旁细胞 β_1-R→肾素↑→激活 RAAS

NA

VS 心血管章节 [肾素↑ 儿茶酚胺还钱吧 / 肾素↓

2.体液调节

17

α1-R β-R→肾素↑　肾素↓　血流重新分配

收缩肾血管：NA、Adr、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷（对比：腺苷舒张冠脉）

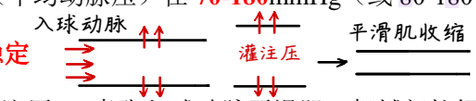
舒张肾血管：NO、ANP、缓激肽、PGE_2、PGI_2、小剂量多巴胺（肾输没了-多拿蛋还钱）

肾素↓　肾素↑

串：非甾体抗炎药抑制 PG 合成→肾血流量↓→可致肾衰竭

3.自身调节：肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160 肾伯伯）

肾血流量和 GFR 维持相对稳定

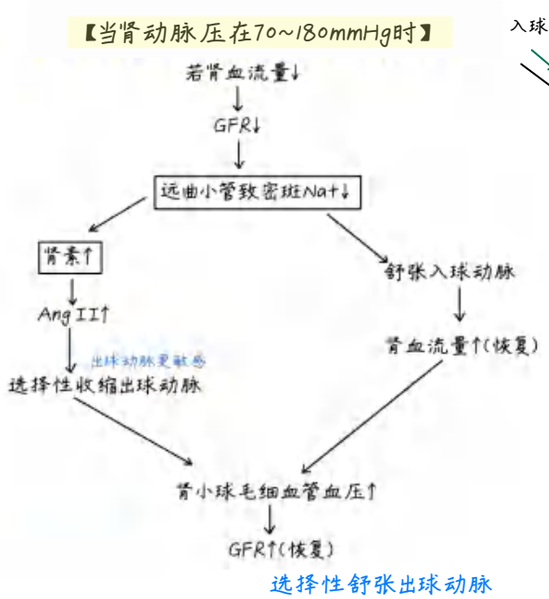


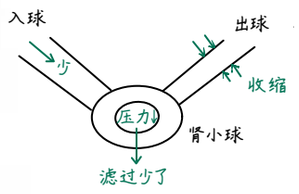
18（1）肌源性：若入球动脉灌注压↑→牵张入球动脉平滑肌→机械门控钙通道开放→钙内流→平滑肌收缩→入球动脉管径变小→肾血流量不会因为灌注压的升高而增加

（若平均动脉压＞180mmHg→入球动脉达到收缩极限、或平均动脉压＜70mmHg→入球动脉达到舒张极限，则肾血流量会随灌注压的升高而增加、降低而减少）

②肾动脉压<70mmHg（大失血）
↓
肾血流量↓
↓
GFR↓
↓
远曲小管致密斑Na+↓
↓
肾素↑
↓
AngII↑ 浓度高
↓
收缩入球小A
↓
肾小球CAP 血压↓
↓
GFR↓

（2）管球反馈 开源节流





管球反馈的 AngII不会影响全身血压

因为管球反馈属于自身调节

（范围小：调节常局限于某些器官或组织细胞内）

选择性舒张出球动脉

①双肾动脉狭窄不用 ACEI/ARB：肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），

因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭

进来的血已经少了,如果再舒张出球动脉,使得肾毛细血管血压进一步下降,滤过减少

17 理顺知识点：

①.大多数血管都主要是α1-R,所以不讨论剂量问题,即NA、Adr作用于α1-R使肾血管收缩,但类似于交感神经,可激活RAAS系统,使肾素分泌增加。

②.AngⅡ、大剂量VP/ADH、内皮素ET均为缩血管物质,使肾血管收缩,负反馈使肾素分泌减少

③.腺苷舒张冠脉、收缩肾血管可保证心、脑血管血供,实现血流的重新分配

④.NO、ANP拮抗RAAS系统,舒张肾血管,且肾素分泌减少

⑤.前列腺素(PGI2、PGE2)、小剂量多巴胺、缓激肽均为舒血管物质,舒张肾血管,且肾素分泌增加

收缩肾血管(α1-R)

NA、Adr →肾素↑(β1-R)

缓激肽、前列腺素(PGI2、PGE2)、小剂量多巴胺 →肾素↑

舒张肾血管

舒张肾血管

NO、ANP →肾素↓

AngⅡ、大剂量VP、ET →肾素↓

收缩肾血管

18 串联：生理学绪论章节自身调节的例子

①肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160）肾血流量和肾小球滤过率维持相对稳定；脑动脉压在 60-140mmHg 脑血流量维持相对稳定肾[illegible]

肌源性自身调节主要在毛细血管前阻力血管——微动脉和小动脉（机械门控钙通道）

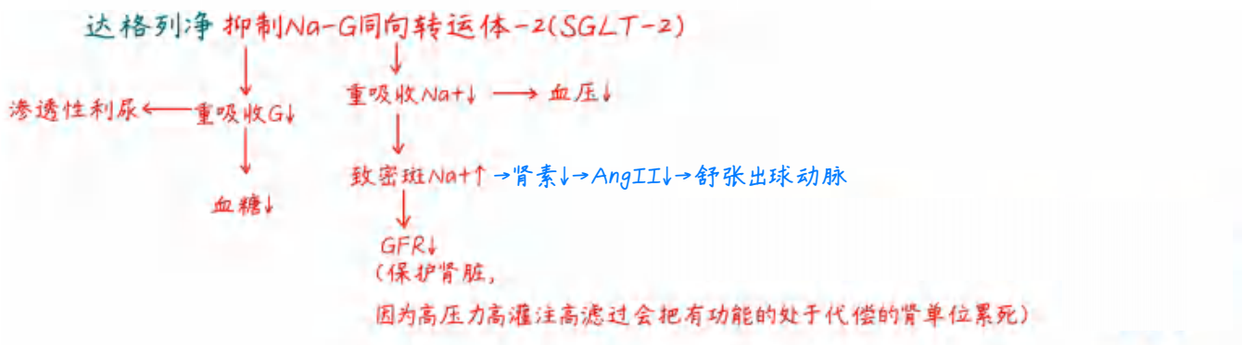
在肾血管特别明显、而皮肤血管一般没有

②若肾动脉灌注压＜70mmHg（如大失血）→肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 Na^+↓→

肾素↑→AngII↑→**主要收缩入**球动脉（AngII浓度不同）→GFR↓、可致肾衰竭（肾前性）

肾衰竭分为肾性,肾前性,肾后性　AngII［浓度不高时(自身调节,管球反馈)→主要收缩出球动脉　浓度高时(大失血)→主要收缩收缩入球动脉(血流重新分配给心脑)

③达格列净降糖、降压、护心、护肾（受够了糖不要重吸收了）



④**严重高血糖、或摄入高蛋白**→近端小管对过高的葡萄糖或氨基酸重吸收时会增加 Na^+重吸收→流经远曲小管**致密斑的 Na^+↓**→通过**管球反馈**使肾血流量和 **GFR↑**

（糖尿病肾病早期肾小球超滤过）

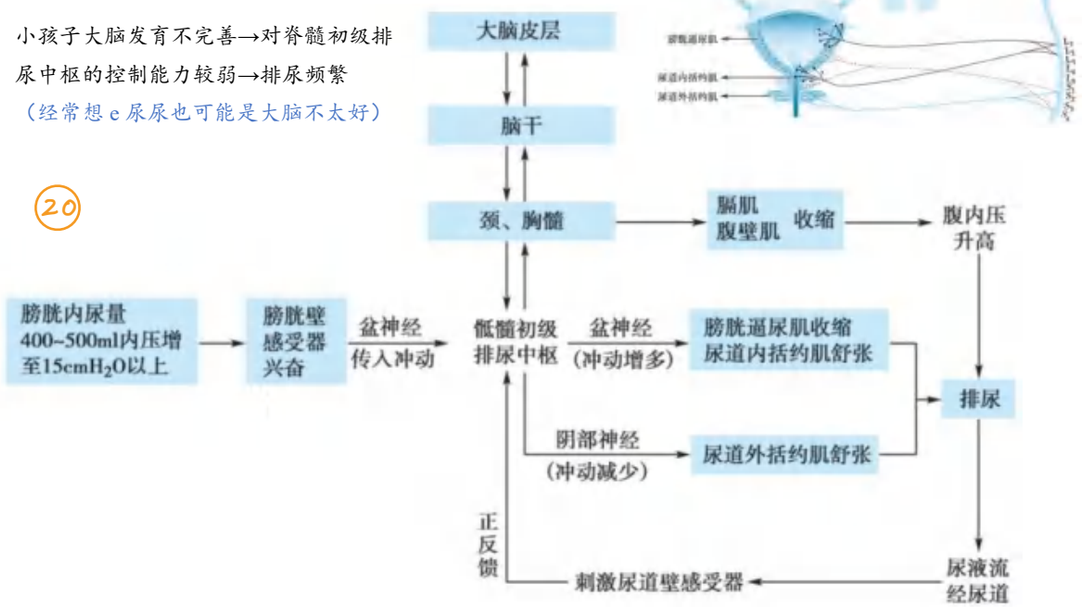
19 理顺知识点:
高蛋白摄入使血中氨基酸浓度增加,严重高血糖时滤过的葡萄糖增加,近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖进行重吸收的时候,同时伴随Na+的主动重吸收(小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸是依赖Na+的继发性主动转运),增加Na+的重吸收,导致流经致密斑的Na+减少,通过

管-球反馈 → 选择性舒张入球动脉→肾血流量↑
管-球反馈 → 肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球动脉→肾小球滤过率GFR↑

五、排尿反射

小孩子大脑发育不完善→对脊髓初级排尿中枢的控制能力较弱→排尿频繁

（经常想 e 尿尿也可能是大脑不太好）



20 理顺知识点：排尿反射是一种脊髓反射,即该反射在脊髓水平就能完成。但在正常情况下,排尿反射受脑的高级中枢控制,可有意识地抑制或加强其反射过程。
一般情况下,膀胱逼尿肌(平滑肌)在副交感神经紧张性冲动的影响下,处于轻度收缩状态,使膀胱内压保持在10cmH2O以下(膀胱具有较大的伸展性,因此膀胱内压稍升高后可很快回降)。
膀胱内压增加到35cmH2O时,膀胱逼尿肌变出现节律性收缩,排尿欲明显增加,但此时还可有意识的控制排尿,
当膀胱内压达到70cmH2O以上时,便出现明显的痛感以至于不得不排尿。

可见引起排尿反射的主要因素是膀胱内压的升高。

当膀胱内尿量充盈达一定程度时(400~500ml或以上),膀胱壁的牵张感受器受到刺激而兴奋。冲动沿盆神经传入,到达骶髓的初级排尿中枢;同时,冲动也上传到脑干和大脑皮层的排尿反射高位中枢,并产生排尿欲。
排尿反射进行时,冲动沿盆神经传出,引起膀胱逼尿肌收缩、尿道内括约肌舒张,于是尿液进入后尿道,此时尿液还可刺激后尿道的感受器,冲动沿传入神经再次传到脊髓排尿中枢,进一步加强其活动,使尿道外括约肌开放,于是尿液被强大的膀胱内压驱出。
尿液对尿道的刺激可进一步反射性的加强排尿中枢活动,这是一个正反馈过程,它是排尿反射一再加强,直到膀胱内的尿液排完为止。

传入神经受损	膀胱充盈时不能引起张力增加（**无张力膀胱**）→**充溢性尿失禁**（膀胱过度充盈）
传出神经受损 **骶髓**受损	**尿潴留** 尿潴留可以发生溢流性尿失禁
高位脊髓受损（脊休克） 	①**期间：尿潴留**（教材 P240：溢流性尿失禁） 脊髓长期受高位中枢控制，当脊髓突然失去高位中枢控制-脊髓懵了 排尿反射暂时消失 ②**之后：尿失禁** 排尿反射以骶髓作为基本中枢、所以可恢复，但因失去高位中枢控制、排尿反射恢复后就放飞自我了

真题解析·泌尿概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N15 A 利用肾清除率概念测定 GFR，被清除物除能被肾小球滤过外，尚需满足的条件是
A.可被肾小管重吸收和分泌
B.可被肾小管重吸收，但不可被分泌
C.不被肾小管重吸收和分泌
D.不被肾小管重吸收，但可被分泌

2. 2023N140 X 利用肾清除率的原理，可测定的肾功能指标有
A.肾小球滤过率
B.肾血流量
C.肾小管重吸收钠量
D.肾小管泌氢能力

清除率>GFR一定有分泌
清除率<GFR一定有重吸收

思维导图·泌尿概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：1-2 C AB